

姓名

王政杰

邮箱

whyh3162708376@qq.com

性别

男

电话

15800133856

籍贯

广东省茂名市



► 教育经历

电子科技大学中山学院

2023 年 09 月 - 2027 年 06 月

机械电子工程 本科 机器人创新班 全日制

主修课程：机械原理、工程力学、机器人机构设计、流体力学与传热学。学业情况：成绩优异，获校一等奖学金、国家励志奖学金。

► 工作经历

深圳市达妙科技有限公司 | 机械结构研发 (AGV 轮毂电机方向)

2026 年 07 月 - 至今

机械结构研发工程师

- 负责 AGV 底盘结构研发，完成车架、悬挂系统、传动系统三维建模与工程出图；运用 AI 拓扑优化工具对主承载结构轻量化迭代，车架由 8.7kg 减重至 6.7kg，满足 3 倍安全系数要求。
- 搭建多体动力学仿真模型，覆盖满载起步、紧急制动、越障、爬坡等 8 种工况；运用 AI 仿真参数自动调优迭代悬挂阻尼与刚度参数，底盘垂直振动加速度峰值由 2.1g 降至 1.45g。
- 负责差速传动系统设计校核，结合 AI 驱动多工况强度迭代完成 3 轮优化，传动效率由 92.5% 提升至 95.8%，关键轴承使用寿命预估延长。
- 配合电控团队实车调试，运用大模型辅助排查异响、振动等工程问题 16 项，问题定位周期明显缩短；主导 3 轮实车测试与整改闭环。

佛山方普防护技术有限公司 | 非标机械结构设计

2025 年 10 月 - 2026 年 07 月

机械结构设计工程师

- 主导非标自动化设备结构设计，涵盖气压测量装置、高温老化测试设备、变形检测工装等多个项目，涉及高温、老化、热变形等复杂工况下的结构可靠性设计。
- 负责气压测量装置整体结构 3D 建模、装配设计与工程出图，运用 AI 生成式设计优化气路集成块结构；基于 Fluent 完成气路仿真优化，测量精度提升至 $\pm 0.2\%FS$ 。
- 参与流水线自动化升级项目，配合机械臂完成上下料、检测等工序的结构对接，设计专用夹具、移栽机构、定位工装等，实现产线自动化全流程贯通。
- 配合电气工程师完成 PLC 控制逻辑对接与设备联调，熟悉传感器选型、气缸/电机驱动等电气相关技术，具备机电一体化协作能力。
- 独立完成 CNC 机加工、3D 打印工艺出图，跟进样品加工与实物装配，2 轮设计迭代后一次装配合格率由 75% 提升至 95%。

► 项目经历

RoboMaster 竞赛机器人结构研发

2024 年 09 月 - 2025 年 03 月

结构组负责人 | 空中机器人、步兵、哨兵三类机器人

- 带领 4 人结构组完成三类机器人全流程研发，覆盖方案设计、建模、选型、仿真、轻量化、加工出图与装配；获 RoboMaster 2025 高校联盟赛广西站冠军。
- 运用 AI 拓扑优化对步兵车架、云台支架进行生成式设计迭代，通过冲击、跌落等 6 种工况强度校核，步兵整备质量由 52kg 降至 43.8kg，机动性能显著提升。
- 基于 ANSYS 建立碰撞仿真模型，运用 AI 驱动多工况强度迭代优化装甲板角度与加强筋布局，正面抗弹能力提升，结构失效概率降低；与电控、视觉团队协作完成 5 轮整机联调。

半导体三轴激光雕刻机研发

2025 年 09 月 - 2026 年 4 月

结构负责人

- 负责整机结构设计与研发，包含 XYZ 三轴传动系统（直线导轨+滚珠丝杠）、自动调焦机构、晶圆夹紧机构、大理石龙门基座；实现高精度定位与高速稳定加工。

- 建立多体动力学仿真模型，运用 AI 算法优化高速运动（最大速度 2m/s）振动特性，末端振动衰减时间有效缩短，稳态定位精度达到 $\pm 3\mu\text{m}$ 。
- 搭建机器学习几何误差补偿模型，融合激光干涉仪数据对三轴定位误差、垂直度误差智能补偿，X/Y 轴定位精度由 $\pm 8\mu\text{m}$ 提升至 $\pm 3\mu\text{m}$ ，重复定位精度达 $\pm 1\mu\text{m}$ 。
- 设备最大加工速度由 500mm/s 提升至 800mm/s，加工良率提升至 99.2%，已进入客户现场验证阶段。

基于 ROS2 的 21 自由度机械臂末端灵巧手毕设研发

2025 年 09 月 - 至今

结构负责人

- 独立完成 21 自由度拟人灵巧手整体结构设计，包含 5 指 21 关节模块化指节、腱绳传动系统、集成式驱动舱、快换接口；完成建模、选型、仿真、轻量化与实物装配迭代。
- 基于 Matlab Robotics Toolbox 建立运动学模型，运用 AI 算法优化指节长度比例与关节限位，工作空间覆盖率提升，可完成精密抓取、捏取、握持等 15+ 种动作模式。
- 运用 AI 生成式设计对指节骨结构拓扑优化，满足最大单指捏力 15N 与强度要求下实现指节减重，整手重量控制在 450g 以内；完成柔性两爪夹爪及快拆结构设计。

► 荣誉奖项

第十八届"高教杯"全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 增材制造 全国三等奖
第十七届"高教杯"全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 机械类赛道 全国三等奖
第十七届"高教杯"全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 团体全国二等奖
第十八届"高教杯"全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 团体全国三等奖
RoboMaster 2025 年"高校联盟赛"3V3 对抗赛 广西站冠军
2025 年广东省工科大学生实验综合技能竞赛 省级二等奖
第十七、十八届"高教杯"广东省预选赛 三等奖（连续两届）

► 专业技能

- 三维建模与工程出图：精通 Fusion 360、SolidWorks、AutoCAD，熟练完成复杂装配体设计、工程图出图、BOM 编制；具备钣金、CNC 机加工、线切割、3D 打印等工艺设计能力。
- 结构仿真与优化：熟练使用 ANSYS Workbench、Adams 进行有限元分析、多体动力学仿真、碰撞仿真；掌握拓扑优化、参数化优化、生成式设计等方法。
- 非标结构设计：具备非标自动化设备、工装夹具、检测工装等设计经验，熟悉高温、老化、热变形等复杂工况下的结构可靠性设计。
- AI 工程应用：具备 AI 拓扑优化、AI 仿真参数调优、AI 驱动多工况强度迭代、大模型辅助工程排查、机器学习误差补偿等 AI 与工程融合实践经验。
- 机电协作：熟悉 PLC 控制逻辑对接、传感器选型、气缸/电机驱动等电气相关技术，具备机电一体化项目协作能力。
- 机器人相关：熟悉 ROS2、机器人运动学/动力学、机械臂结构设计、灵巧手/夹爪设计、AGV 底盘设计；掌握 Matlab/Simulink、Fluent 流体仿真等工具。